あけおめ小問集合		
範囲：小問集合	難易度：★×5	得点　/15

出典：様々な Instagram

次の問いに答えなさい。(5 点×3)

問 1

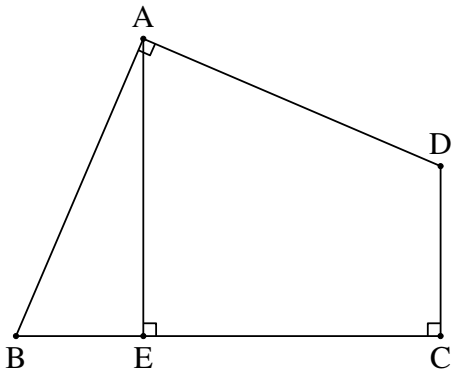
$\dfrac{2026^3+2024^3}{2025^2+3}$ を計算しなさい。

問 2

xy 平面上に A（0, 0），B（−4, 0），C（1, 1）がある。第二象限に，PA＝PB＝PC となる点 P をとる。PA の長さを求めなさい。

問 3

AB＝AD，∠BAD＝∠BCD＝90°の四角形 ABCD がある。点 A から BC に垂線を引き交点を E とする。AE＝7，BC＝10 のとき，四角形 ABCD の面積を求めなさい。



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【解答例】

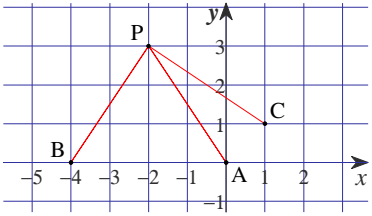
問１

$a=2025$ と置くと，$\dfrac{2026^3+2024^3}{2025^2+3}=\dfrac{(a+1)^3+(a-1)^3}{a^2+3}$

$=\dfrac{\left(a^3+3a^2+3a+1\right)+\left(a^3-3a^2+3a-1\right)}{a^2+3}=\dfrac{2a^3+6a}{a^2+3}$

$=\dfrac{2a\left(a^2+3\right)}{a^2+3}=2a=$ **4050**

問２



△PAB は PA＝PB の二等辺三角形だから，頂角の二等分線は底辺を垂直に二等分するので，点 P の x 座標は−2 となる（$x=-2$ の直線は，2 点 A，B から等しい距離の点の集合）。PA＝PC なので，点 P の y 座標を b と置くと，$2^2+b^2=3^2+(b-1)^2$，$2b=6$，$b=3$，よって点 P（−2, 3）

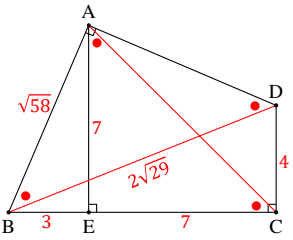
PA＝$\sqrt{(-2)^2+3^2}=$ **$\sqrt{13}$**

問３

（解答例１）

四角形 AECF が正方形となるように点 F をとると，△ABE≡△ADF となる。結局求める面積は正方形 AECF の面積となり，7×7＝**49**

（解答例２）



∠BAD＝∠BDC＝90° より，4 点 A，B，C，D は同一円周上にある。よって弧 AB に対する円周角は等しいから，∠ADB＝∠ACE＝45° となり，△ACE は直角二等辺三角形となる。よって CE＝7，BE＝3，AB＝$\sqrt{3^2+7^2}=\sqrt{58}$，BD＝$\sqrt{2}$AB＝$2\sqrt{29}$，CD＝$\sqrt{116-100}=4$，

よって四角形 ABCD＝台形 AECD＋△ABE

$=\dfrac{1}{2}\times(4+7)\times7+\dfrac{1}{2}\times3\times7=\dfrac{77}{2}+\dfrac{21}{2}=$ **49**

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/

【コメント】

あけおめです。Instagram で見つけた中学生でも解けるであろう問題を集めてみました。

問 1 は 2024，2025，2026 と続いているので，2025 に注目したら楽に計算できそうなのはすぐ思いつくでしょう。3 乗の展開公式は一応高校範囲ですが，こんなブログ読む中学生なら余裕でしょう。知らなくても展開はできるはず。

問２，高校生になると円の方程式作ってしまいそうですが，そんなことしなくて良いです。二等辺三角形の性質を思う存分使いましょう。元ネタはスヌン（韓国の大学共通テストみたいなやつ）の模試らしいですが，その解説でも二等辺三角形に注目していました。二等辺三角形の性質は，高校生になると忘れやすいです。高校数学でも覚えておくとたまに得します。

【問題の出典（Instagram）】

問１

https://www.instagram.com/p/DSFwCIDkXEZ/

問２

https://www.instagram.com/reel/DRKF-6sCS5f/

問３

https://www.instagram.com/p/DS4rOZFiAm5/

最近意味もなく問２の人の講義動画見るのハマってます。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。

【作成】 高校入試　数学　良問・難問 https://hokkaimath.jp/